

Lectura y Configuración de un Receptor GPS



ARA SIID
División Electrónica

Real, Nicolás Eduardo
Incicco, Sebastian Javier
Sala De Ferraris, Facundo Ignacio

2013

Índice

Objetivo	3
Introducción	4
Holux GR-86	4
Comunicación	7
NMEA 0183	7
SiRF	8
Configuración	10
Mediciones y Pruebas	16
GPS Fijo	16
GPS Móvil	21
Conclusiones	26
Bibliografía / Referencias	27

Objetivo

Actualmente los receptores GPS se han convertido en una herramienta ampliamente utilizada por los diseñadores de sistemas de navegación integrados. En este trabajo se analizarán ventajas y desventajas de la utilización de esquemas de sensores basados en GPS. Al mismo tiempo, se diseñará un software capaz de configurar y leer datos de un receptor GPS, utilizando el protocolo SiRF (Protocolo Binario). Finalmente se tomarán mediciones y analizarán los resultados obtenidos.

Introducción

En este informe no se pretende hacer una descripción del sistema GPS, sino más bien orientar la investigación exclusivamente a la utilización de un receptor GPS desde la perspectiva del usuario. Para mayor detalle sobre el sistema GPS, los principios de funcionamiento y explicaciones básicas, referirse al libro *Fundamentos de la Navegación Integrada*, de Martín España (referencia bibliográfica 1).

Actualmente hay disponibles en el mercado un sin fin de modelos diferentes de receptores GPS. Sin embargo, la mayoría comparte ciertas características comunes. Este trabajo en particular está basado en el receptor GPS de la marca Holux, modelo GR-86.

Holux GR-86

Este receptor GPS tiene las siguientes características (se enumeran sólo las más importantes):

- Tamaño compacto
- Soporta protocolos NMEA-0183 y SiRF
- Navegación en tiempo real
- Frecuencia máxima de datos de salida: 1Hz
- Alimentación: 3.3VDC a 5.5VDC
- Antena externa (no incorporada)
- Consumo sin antena: 70mA
- Consumo máximo con antena < 120mA

El receptor tiene el siguiente aspecto físico:

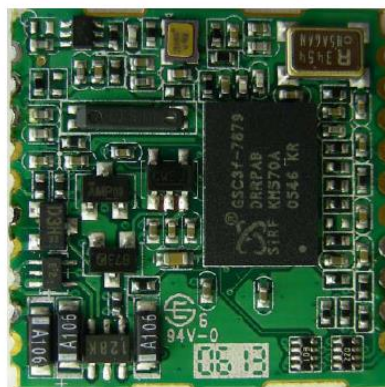


Figura 1. Vista real del receptor GPS Holux GR-86.

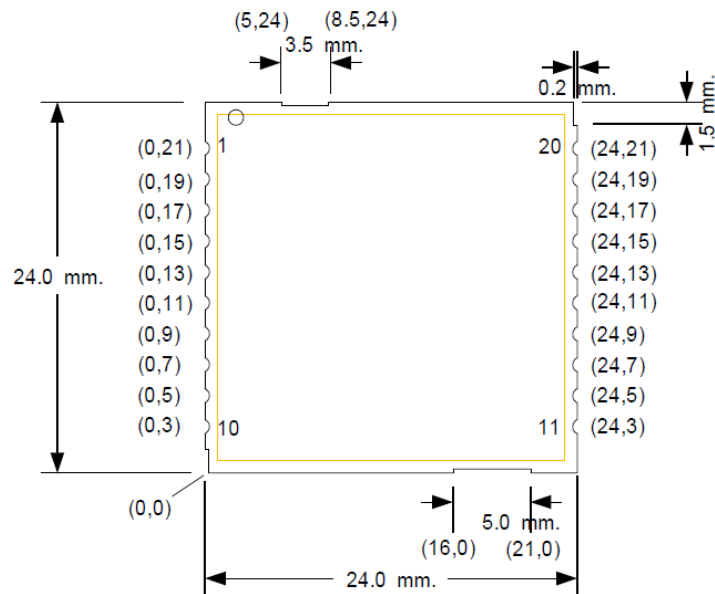


Figura 2. Medidas del receptor GPS Holux GR-86.

Como puede observarse, se trata de un receptor muy compacto, cuyo consumo es relativamente bajo (menor a 0.4W), ideal para aplicaciones que requieren alimentación a partir de una batería. Sin embargo, este receptor no está listo para utilizar sino que requiere de cierta circuitería adicional para poder funcionar. Es decir, este receptor debe ser montado y soldado en una plaqueta, en donde a su vez se le provea una alimentación de tensión regulada, conexión física de RF para la antena externa (conector para coaxil), y algún sistema que permita la comunicación digital entre el receptor y una PC o microcontrolador según la aplicación. Se hace este comentario debido a que existen en el mercado modelos plug & play listos para ser utilizados.

Por todo lo dicho anteriormente, y para la realización de este trabajo, se montó el receptor GPS en una placa junto con un regulador de tensión de 3.3v, un conector de RF y un MAX 232. A continuación puede observarse la placa mencionada:

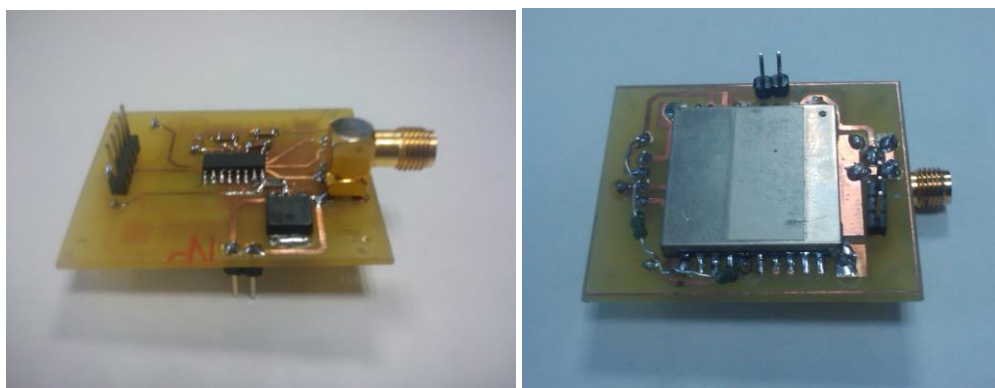


Figura 3. Vista real del receptor GPS Holux GR-86 con su circuitería externa.

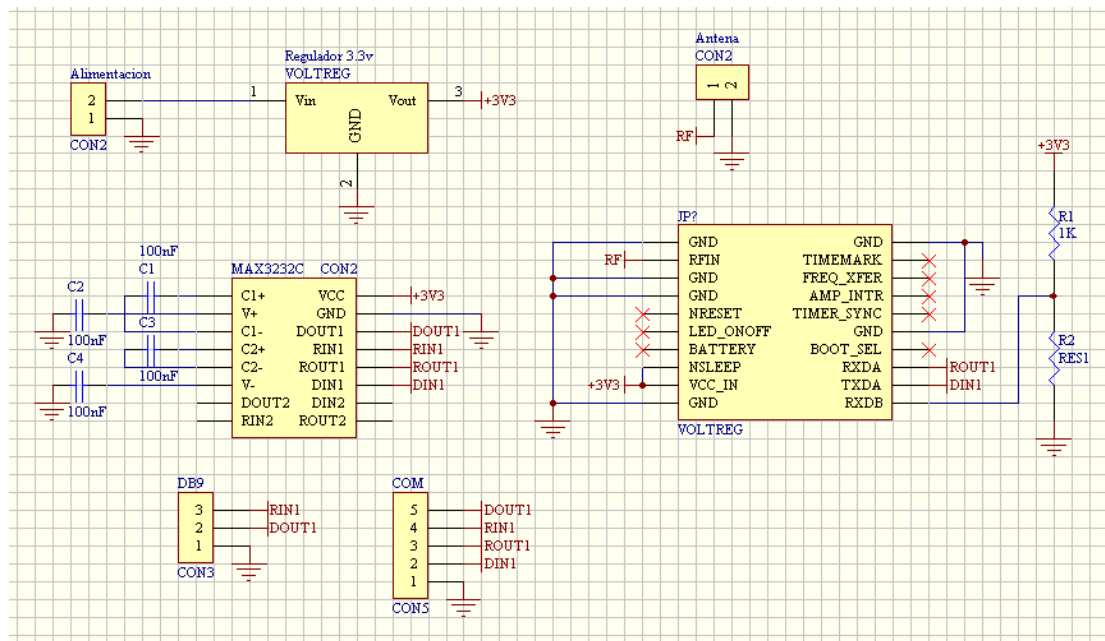


Figura 4. Receptor GPS Holux GR-86 y circuitería externa.

Comunicación

La lectura de los datos así como también la configuración del receptor se efectúa a través de un sistema de comunicación serie. Existen varios protocolos asociados a la comunicación de datos con receptores GPS y otro tipo de instrumentos de navegación. En este trabajo, sólo mencionaremos dos de ellos, que son los más importantes: NMEA y SiRF.

NMEA 0183

Este es el protocolo por defecto de los GPS. Se trata de un protocolo orientado a comunicación serie, y tiene la particularidad de que se transmiten los datos en ASCII. La ventaja de la transmisión de datos en ASCII es que es posible su rápida visualización en una PC utilizando simplemente el conocido programa de comunicación serie "Hyperterminal" de Windows.

Existen varias versiones de dicho protocolo. En la versión 1.x, se establece que la comunicación será desbalanceada, realizándose la misma a través de dos hilos, uno de los cuales estará referenciado a masa. En este caso, la capa física es compatible con los sistemas de comunicación RS-232.

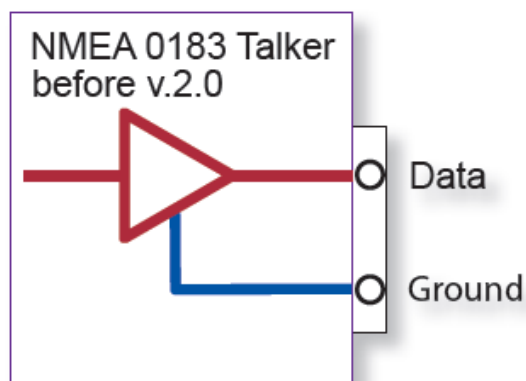


Figura 5. Esquema Lógico de un Tx NMEA 0183 versión v1.x

En cambio, en las versiones 2.x y 3.x se establece que la capa física se basa en el estándar RS-422. Es un estándar eléctricamente similar al RS-435, con la diferencia de que el RS-422 está diseñado para funcionar con un componente transmisor, y uno o más componentes receptores en el esquema de comunicación. La diferencia fundamental con la versión 1.x es que en la 2.x y 3.x la comunicación es balanceada. Es decir, se utilizan dos hilos de comunicación en donde ninguno de los dos está necesariamente referenciado a masa (pueden estarlo o no, pero la información viaja en forma diferencial entre los dos conductores). Dichos conductores se conocen como línea A y línea B. Es decir que, por ejemplo, para transmitir un "1" lógico, y considerando que de manera estándar los niveles de tensión que se manejan son 0v y 5v, en un sistema con las líneas A y B referenciadas a masa, la línea A tendrá 0v mientras la línea B tendrá una tensión de 5v (ambas con respecto a la masa del circuito).

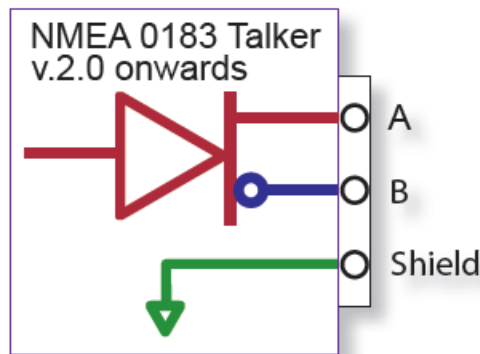


Figura 6. Esquema Lógico de un Tx NMEA 0183 versión v2.x o 3.x

En particular, en el caso del receptor GPS Holux GR-86, la transmisión de los datos respeta un esquema característico de la versión NMEA 0183 v1.x mientras que la recepción de datos tiene un esquema según la versión 2.x. Eso explica por qué hay sólo un conductor de salida de datos (TXDA) y dos de entrada de datos (RXDA y RXDB).

Respecto a las capas superiores de comunicación del protocolo NMEA podemos decir que la información viaja en ASCII, al igual que el resto de los caracteres que conforman el mensaje en sí. Se arma una trama de datos que respeta la siguiente forma general:

$$\text{\$yyXXX,...*xx<CR><LF>}$$

El mensaje siempre comienza con el caracter \$. Los dos caracteres correspondientes a yy definen el tipo de instrumento con el cual se establece la comunicación. Recordemos que este protocolo está diseñado para la comunicación con una gran variedad de sensores diferentes. En el caso del GPS, yy se corresponde con la sigla GP. Los tres caracteres siguientes XXX definen el tipo de mensaje que se envía. En el caso del GPS existen una serie de mensajes predefinidos, cada uno identificado con un código de tres caracteres. A continuación, y dependiendo del mensaje que se esté enviando, sigue una serie de campos con caracteres ASCII, delimitados entre sí por "," (comas). El significado de cada uno de esos campos varía dependiendo del mensaje en cuestión. Luego del último campo del mensaje, se imprime un checksum bajo el formato *xx. De esta forma se puede verificar que el mensaje no contenga errores. Finalmente, el mensaje termina con los caracteres <CR><LF> o '\r\n'.

SiRF

El protocolo SiRF utiliza la misma capa física que el NMEA, y es por eso que muchos de los dispositivos, y en particular los receptores GPS, en su gran mayoría soportan tanto el protocolo NMEA como el SiRF.

La diferencia fundamental entre ambos protocolos es que el SiRF envía la información en forma binaria, y no en caracteres ASCII. Esto tiene sus pro y sus contra. Por ejemplo, el hecho de que los mensajes sean binarios permite una mayor compresión de la información generando así mensajes más

cortos para la misma cantidad de información a enviar. Sin embargo, al ser código binario, ya no es posible interpretar fácilmente los mensajes simplemente visualizándolos con el Hyperterminal, y esto es una gran desventaja.

Pero la diferencia fundamental entre un protocolo y otro radica en el tipo de mensajes disponibles. Es decir, en cada protocolo existe un número finito de mensajes posibles, cada uno diseñado para cierto fin. En el protocolo NMEA, existe un número particularmente reducido de mensajes posibles, cada uno de los cuales brinda cierta información. La razón principal para la elección del protocolo SiRF frente al NMEA en el caso de quienes diseñan un sistema de navegación integrado, es que en el protocolo NMEA no existe mensaje alguno que permita obtener la información de velocidad en la terna de referencia X,Y,Z más conocida como ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) o WGS-84 (para mayor información sobre esta terna referirse al capítulo 4 del libro *Fundamentos de la Navegación Integrada*, de Martín España, referencia bibliográfica 1). En cambio, en el caso de SiRF existe un mensaje que conocido como "Navigation Data" que brinda tanto la posición como la velocidad en terna ECEF.

Por todo lo dicho en el párrafo anterior, se prefiere la utilización del protocolo SiRF frente al NMEA. A continuación, se describe la forma de los mensajes SiRF:

Start Sequence	Payload Length	Payload	Message Checksum	End Sequence
0xA0 ¹ , 0xA2	Two-bytes (15-bits)	Up to $2^{10}-1 (<1023)$	Two-bytes (15-bits)	0xB0, 0xB3

1. Characters preceded by "0x" denotes a hexadecimal value. 0xA0 equals 160.

Figura 7. Mensaje SiRF.

La imagen anterior muestra la forma general de los mensajes SiRF. Los mismos comienzan con una secuencia de inicio de dos bytes y termina con una secuencia de finalización, también de dos bytes de longitud. Dichas secuencias son fijas, y son utilizadas para identificar comienzo y fin de cada mensaje. Luego de la secuencia de inicio hay un campo de dos bytes correspondiente a la longitud del cuerpo del mensaje (Payload). El cuerpo del mensaje es el campo siguiente, y al igual que en el caso del protocolo NMEA, es un campo que varía de acuerdo al tipo de mensaje. Finalmente, hay un campo de checksum, secuencia de finalización, y nuevamente los caracteres <CR><LF> para terminar. El checksum consiste simplemente en la suma binaria de los bytes comprendidos en el cuerpo del mensaje (Payload).

Configuración

Luego de una breve descripción a modo de introducción, se procede a la descripción de los mensajes que permiten la configuración del receptor GPS que mejor se adecua a las necesidades del usuario. En nuestro caso, se trata de configurar el receptor GPS para funcionar como parte de una sistema de navegación integrado mediante un Filtro de Kalman Extendido.

Por todo lo dicho en la sección anterior, se utilizará el protocolo SiRF en lugar del NMEA. Por defecto, al encender el receptor GPS, el mismo funciona bajo el protocolo NMEA, en 4800 baudios, 8 bits de datos, 1 bits de parada, sin paridad. Entonces, en primer lugar se enviará un mensaje en protocolo NMEA, que permita cambiar el receptor GPS al modo SiRF, manteniendo las mismas características de configuración del puerto serie. El mensaje que debe enviarse al GPS es el siguiente:

\$PSRF100,0,4800,8,1,0*0F<CR><LF>

Cada campo del mensaje enviado tiene un significado, el cual puede entenderse observando la siguiente tabla:

Name	Example	Units	Description
Message ID	\$PSRF100		PSRF100 protocol header
Protocol	0		0=SiRF Binary, 1=NMEA
Baud	9600		4800, 9600, 19200, 38400
DataBits	8		8
StopBits	1		0,1
Parity	0		0=None, 1=Odd, 2=Even
Checksum	*0C		
<CR> <LF>			End of message termination

Tabla 1. Campos del cuerpo de un mensaje NMEA para cambiar el modo a SiRF.

Dado que en nuestro caso nos interesa trabajar en SiRF, y el mensaje anterior es el único mensaje en NMEA que se va a enviar, el cálculo del Checksum se realiza mediante un "Checksum Calculator" que puede encontrarse en <http://www.hhhh.org/wiml/proj/nmeaxor.html>.

Una vez en modo SiRF se procede a configurar el receptor GPS. En primer lugar, se observa que el GPS en modo SiRF envía por defecto una gran cantidad de mensajes de diferente tipo con cierta frecuencia. Sin embargo, nuestro objetivo es lograr que el GPS envíe el mensaje correspondiente a la información de navegación (posición y velocidad en terna ECEF) cada 1 segundo. Por lo tanto, como primer medida, debemos cancelar el envío de todo mensaje de forma automática. Para ello, existe un tipo de mensaje conocido como "Set Message Rate" que permite setear la frecuencia de salida de mensajes automáticos. En nuestro caso, cancelaremos el envío de todos los mensajes de forma automática, mediante el envío del siguiente mensaje:

Start Sequence	Payload Length	Payload					Checksum	End Sequence	End
		ID	Mode	Msg ID to set	Update Rate	Reserved			
0xA0A2	0x0008	0xA6	0x02	0x02	0x00	0x00000000	0x00AA	0xB0B3	<CR><LF>

Tabla 2. Mensaje SiRF: Set Message Rate. Desactivar todos los mensajes.

En donde el significado de cada campo puede entenderse observando la siguiente tabla:

Name	Bytes	Binary (Hex)		Unit	Description
		Scale	Example		
Message ID	1 U		A6		decimal 166
Mode ¹	1 U		00		00: enable/disable one message 01: poll one message instantly 02: enable/disable all messages 03: enable/disable default navigation messages (Message ID 2 and 4) 04: enable/disable default debug messages (Message ID 9 and 255) 05: enable/disable navigation debug messages (Message ID 7, 28, 29, 30, and 31)
Message ID to be set	1 U		02		
Update Rate ²	1 U		05	sec	Range = 0 - 30
Reserved	1 U		00		Not used, set to zero
Reserved	1 U		00		No used, set to zero
Reserved	1 U		00		Not used, set to zero
Reserved	1 U		00		Not used, set to zero

Payload Length: 8 bytes

Tabla 3. Campos del cuerpo de un mensaje SiRF ID 166 (Set Message Rate).

Una vez eliminados todos los mensajes automáticos el GPS permanece "en silencio" sin enviar mensaje alguno, a menos que se envíe algún mensaje pidiendo específicamente cierta respuesta con información (Poll). Entonces, es el momento de configurar el mensaje que nos permita obtener la información de navegación con una frecuencia de 1Hz. Para ello, debe conocerse previamente la ID del mensaje que se desea configurar. El mensaje "Measure Navigation Data Out" tiene ID 2 . Con esta información, y basándonos en la tabla mostrada anteriormente, se genera y envía al receptor el siguiente mensaje:

Start Sequence	Payload Length	Payload					Checksum	End Sequence	End
		ID	Mode	Msg ID to set	Update Rate	Reserved			
0xA0A2	0x0008	0xA6	0x00	0x02	0x01	0x00000000	0x00A9	0xB0B3	<CR><LF>

Tabla 4. Mensaje SiRF: Set Message Rate. Mensaje ID2 configurado a 1Hz.

El mensaje anterior envía la orden al receptor GPS para que el mismo comience a enviar el mensaje de ID 2 correspondiente a los parámetros de navegación, con una frecuencia de 1Hz. Los mensajes recibidos tienen la siguiente forma:

Start Sequence	Payload Length	Payload	Checksum	End Sequence	End
0xA0A2	0x0029	Ver Tabla	0x00A9	0xB0B3	<CR><LF>

Tabla 5. Mensaje SiRF: Measure Navigation Data Out.

Donde los bytes correspondientes al Payload pueden encontrarse en la siguiente tabla:

Name	Bytes	Binary (Hex)		Unit	ASCII (Decimal)	
		Scale	Example		Scale	Example
Message ID	1 U		02			2
X-position	4 S		FFD6F78C	m		-2689140
Y-position	4 S		FFBE536E	m		-4304018
Z-position	4 S		003AC004	m		3850244
X-velocity	2 S	*8	0000	m/sec	Vx÷8	0
Y-velocity	2 S	*8	0003	m/sec	Vy÷8	0.375
Z-velocity	2 S	*8	0001	m/sec	Vz÷8	0.125
Mode 1	1 D		04	Bitmap ¹		4
HDOP ²	1 U	*5	0A		³ 5	2.0
Mode 2	1 D		00	Bitmap ³		0
GPS Week ⁴	2 U		036B			875
GPS TOW	4 U	*100	039780E3	sec	÷100	602605.79
SVs in Fix	1 U		06			6
CH 1 PRN ⁵	1 U		12			18
CH 2 PRN ⁵	1 U		19			25
CH 3 PRN ⁵	1 U		0E			14
CH 4 PRN ⁵	1 U		16			22
CH 5 PRN ⁵	1 U		0F			15
CH 6 PRN ⁵	1 U		04			4
CH 7 PRN ⁵	1 U		00			0
CH 8 PRN ⁵	1 U		00			0
CH 9 PRN ⁵	1 U		00			0
CH 10 PRN ⁵	1 U		00			0
CH 11 PRN ⁵	1 U		00			0
CH 12 PRN ⁵	1 U		00			0

Payload length: 41 bytes

Tabla 6. Campos del mensaje SiRF ID 2 (Measure Navigation Data Out).

Resulta bastante directo el hecho de que la información necesaria correspondiente a los parámetros de navegación buscados (posición y velocidad) se encuentran en los 6 campos posteriores al campo de ID del mensaje. Sin embargo, estos datos podrán ser o no válidos dependiendo de ciertos factores, como por ejemplo cantidad de satélites a la vista, tipo de solución obtenida, modo de funcionamiento del receptor GPS, entre otros. Estas características deben ser tenidas en cuenta junto con los parámetros mismos de navegación, ya que determinan su validez. Esta información adicional se encuentra en los campos *Mode1* y *Mode2*. De manera adicional, también puede verificarse el estado del campo *SVs* que corresponde a la cantidad de satélites en vista, considerados para la solución obtenida (se habla de tipo de solución obtenida, porque el receptor GPS internamente corre un algoritmo que permite resolver un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas son justamente los parámetros de navegación y la diferencia temporal entre el reloj del satélite y el reloj del receptor. El algoritmo utilizado puede ser un Filtro de Kalman o Cuadrados Mínimos). Es por ello que analizaremos los campos mencionados a fin de poder determinar la validez de las mediciones obtenidas.

El campo correspondiente a *Mode1* se divide de la siguiente manera:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit(s) Name	DGPS	DOP-Mask	ALTMODE		TPMODE	PMODE		

Tabla 7. Campo de bits *Mode1*.

El significado de cada bloque de bits se puede interpretar según la siguiente tabla:

Bit(s) Name	Name	Value	Description
PMODE	Position mode	0	No navigation solution
		1	1-SV solution (Kalman filter)
		2	2-SV solution (Kalman filter)
		3	3-SV solution (Kalman filter)
		4	> 3-SV solution (Kalman filter)
		5	2-D point solution (least squares)
		6	3-D point solution (least squares)
		7	Dead-Reckoning ¹ solution (no satellites)
TPMODE	TricklePower mode	0	Full power position
		1	TricklePower position
ALTMODE	Altitude mode	0	No altitude hold applied
		1	Holding of altitude from KF
		2	Holding of altitude from user input
		3	Always hold altitude (from user input)
DOPMASK	DOP mask status	0	DOP mask not exceeded
		1	DOP mask exceeded
DGPS	DGPS status	0	No differential corrections applied
		1	Differential corrections applied

Tabla 8. Significado de los bits del campo de bits *Mode1*.

En nuestro caso, los bits correspondientes al bloque *PMODE* deberán tener el valor decimal 4 o 6 para considerar válida a la medición. De otra forma, este bloque de bits estará indicando la falta de información suficiente para brindar una solución precisa y confiable.

El resto de los bloques de bits corresponde a indicadores de los modos de funcionamiento del receptor GPS que pueden haber afectado a la solución obtenida. Por ejemplo, *TPMODE* indica el modo de funcionamiento en cuanto a consumo de energía del dispositivo. En nuestro caso, al solicitar información con la frecuencia máxima de salida, no hay mucha libertad en cuanto a ahorro de energía se refiere.

El bloque de bits correspondiente a *ALTMODE* indica si la altura o altitud se obtuvo como solución o si por falta de información debió utilizarse un dato de altura anterior. Lo ideal sería que la altitud se obtenga siempre como solución. Caso contrario, el usuario puede especificar una altura estándar para la realización de los cálculos. Eso puede ser útil en el caso de vehículos terrestres que no varíen demasiado su altura respecto al nivel del mar a lo largo de su trayectoria. Pero para el caso de un avión, un misil, o un cohete puede resultar inútil prefijar una altura.

DOPMASK hace referencia a la precisión (DOP = Dilution of Precision) o mejor dicho, a la naturaleza estadística de los errores que tendrá la solución o medición obtenida. El receptor permite configurar un nivel límite de error tolerable en las mediciones obtenidas. Esa acción se realiza ajustando la máscara de DOP, que en nuestro caso la dejaremos por defecto. Si la medición obtenida tiene un error tal que supera el límite admisible configurado, entonces el bit de *DOPMASK* se setea.

Por otro lado, el segundo bloque de bits correspondiente a *Mode2* se interpreta a partir de la siguiente tabla:

Bit	Description
0 ¹	1 = sensor DR in use 0 = velocity DR if PMODE sub-value in Mode 1 = 7; else check Bits 6 & 7 for DR error status
1 ²	If set, solution is validated (5 or more SVs used) ³
2	If set, velocity DR timeout
3	If set, solution edited by UI (e.g., DOP Mask exceeded)
4 ⁴	If set, velocity is invalid
5	Altitude hold mode: 0 = enabled 1 = disabled (3-D fix only)
7,6 ⁵	Sensor DR error status: 00 = GPS-only navigation 01 = DR in calibration 10 = DR sensor errors 11 = DR in test mode

1. Bit 0 is controlled by the acquisition hardware. The rest of the bits are controlled by the tracking hardware, except that in SiRFstarIII receivers, bit 2 is also controlled by the acquisition hardware.

2. Bit 1 set means that the phase relationship between the I and Q samples is being tracked.

Tabla 9. Campo de bits *Mode2*.

Hay dos bits (el bit 1 y el 4) que indican la validez de la posición y la velocidad obtenidos como solución del algoritmo interno del receptor GPS. Normalmente, para una medición válida, el bit 1 debería estar seteado y el bit 4 debería tener un "0". Sin embargo, el receptor GPS tiene diferentes modos de funcionamiento, muchos de ellos para los casos en los cuales el número de satélites en vista es menor a 4 (los satélites en vista deben ser 4 o más para que la solución en 3D sea posible). La descripción de cada modo en particular escapa al alcance de este trabajo, pero simplemente mencionaremos algunos de estos modos de funcionamiento. Por ejemplo, uno de estos modos es conocido como Dead Reckoning en el cual se proyecta la posición basándose en información de velocidad en instantes anteriores a la medición en cuestión. Otros utilizan algoritmos de cuadrados mínimos. Puede que según la aplicación, desee considerarse como no válidas las soluciones o mediciones obtenidas en estos modos de funcionamiento. Es por eso que se recomienda configurar el receptor GPS mediante el mensaje de ID 136 ("Set Mode Control"), y verificar al mismo tiempo los bits del campo *Mode1* y *Mode2* de manera conjunta para determinar la validez o no de las soluciones obtenidas.

Mediciones y Pruebas

En esta sección analizaremos las mediciones obtenidas con un receptor GPS bajo diferentes condiciones. En primer lugar se realizarán pruebas con el receptor GPS en un lugar fijo y luego se realizarán pruebas con desplazamiento.

GPS Fijo

La primer prueba realizada consiste en dejar fijo el receptor GPS y analizar los resultados obtenidos. Sería de esperar que la posición medida permanezca constante y coincidente con la ubicación geográfica del lugar de prueba. La velocidad debería ser idealmente nula. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

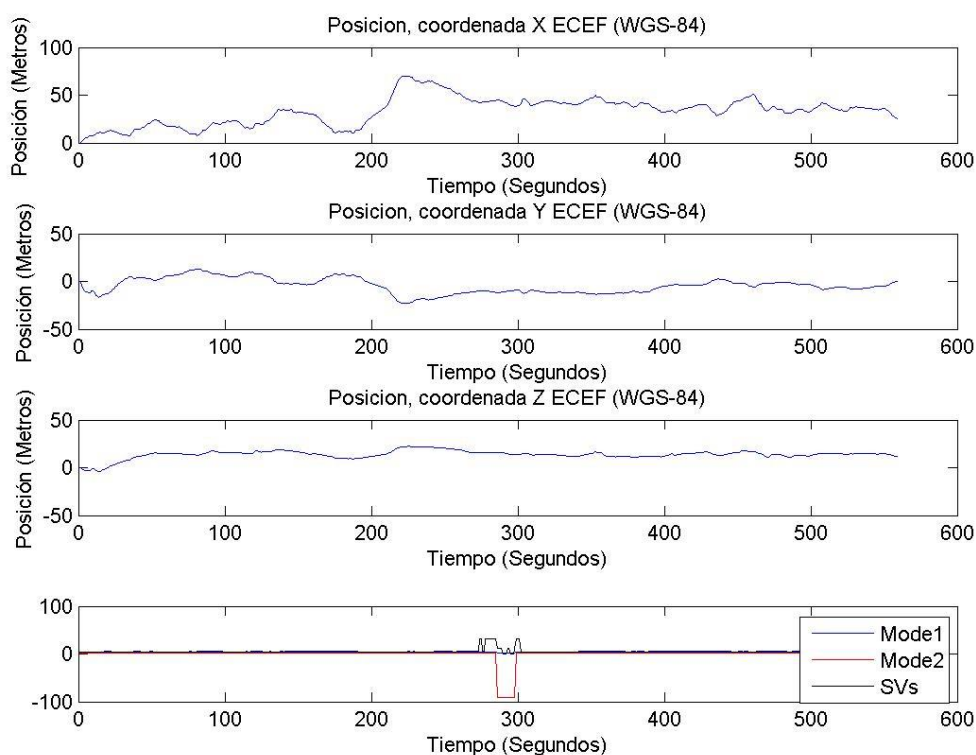


Figura 8. Posición obtenida con el receptor GPS en terna ECEF.

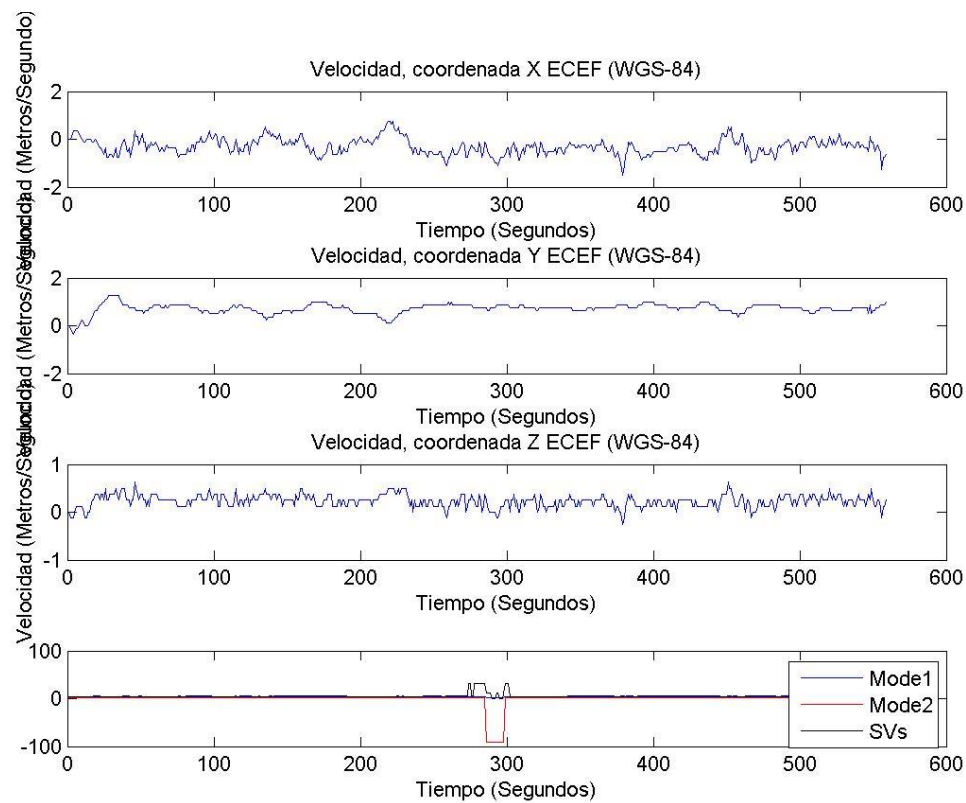


Figura 9. Velocidad obtenida con el receptor GPS en terna ECEF.

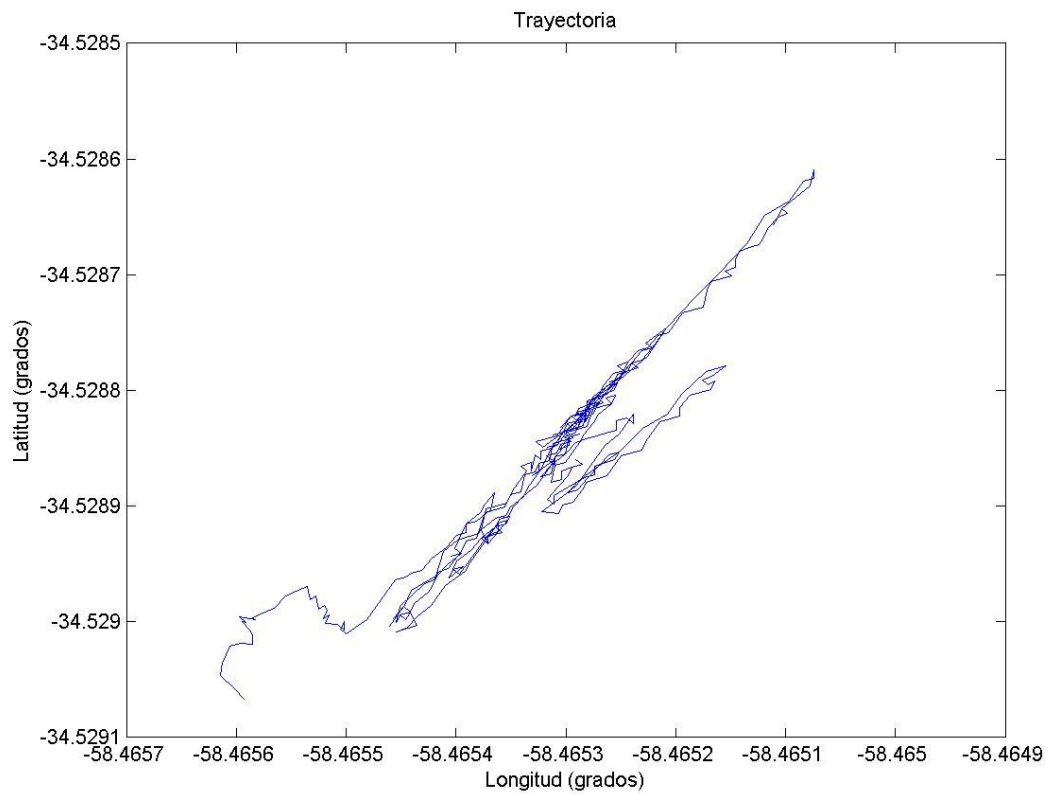


Figura 10. Trayectoria sobre el plano tangente local, obtenida con el receptor GPS en terna ECEF, escala en grados de latitud y longitud.

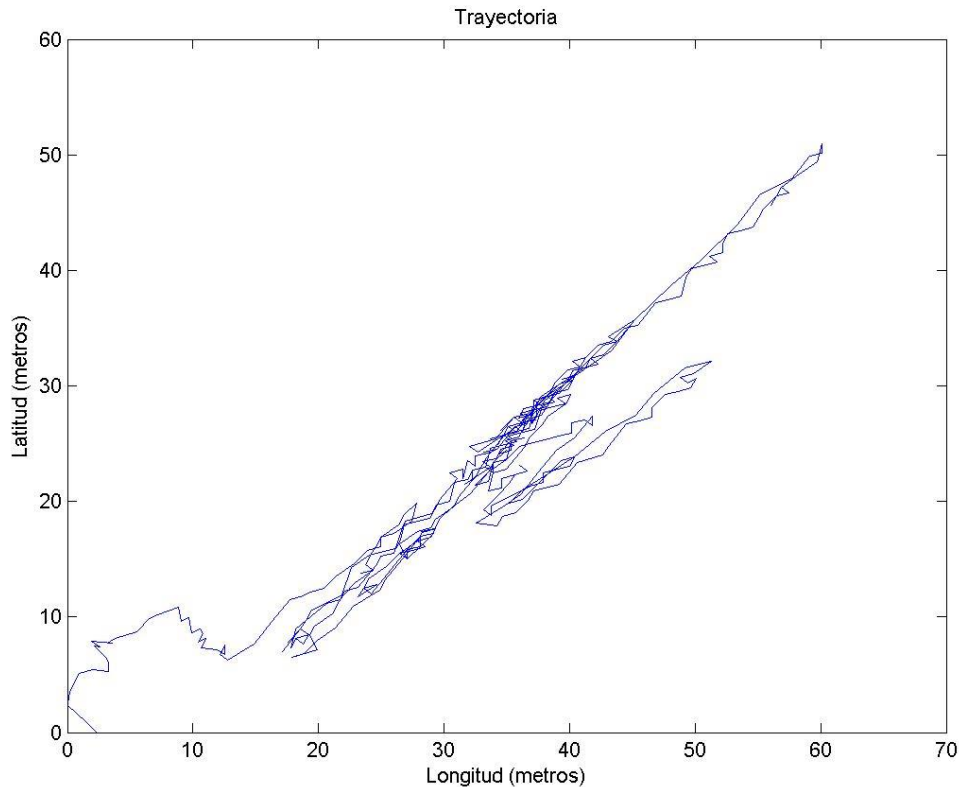


Figura 11. Trayectoria sobre el plano tangente local, obtenida con el receptor GPS en terna ECEF, escala en metros.

En los primeros dos gráficos se consideraron las mediciones de posición y velocidad en cada eje de la terna de referencia, a lo largo de aproximadamente 550 segundos. Hay que aclarar que las coordenadas de posición en terna ECEF toman valores numéricos muy grandes, del orden del radio terrestre, debido a la naturaleza de esta terna de referencia. Sin embargo, en los gráficos mostrados, se grafican las componentes de posición en terna ECEF pero respecto del punto inicial de la trayectoria, y no respecto al centro de la Tierra. De esta manera logramos tener número más significativos para la trayectoria y el análisis que se pretende realizar.

Junto con las componentes de posición y velocidad se graficó el valor de los campos de bits correspondientes a *Mode1*, *Mode2* y *SVs*. Esto nos permitirá determinar cuáles datos resultan válidos y cuáles no.

Analizando desde el comienzo de la simulación, puede observarse que la misma empieza con el receptor "enganchado", es decir, que tiene 4 satélites en vista y la solución es válida. Durante 270 segundos aproximadamente los campos de *Mode1* y *Mode2* permanecen fijos, y manifestando la validez de la solución. Por otro lado, se observan fluctuaciones en el campo de *SVs*, que corresponde a momentos en los cuales el receptor GPS visualiza 4 o más satélites. Sin embargo, siempre y cuando la solución sea válida, el número de satélites simplemente agregará redundancias o no a la solución de las mediciones obtenidas.

Sin embargo, al llegar a los 270 segundos aproximadamente se observan variaciones en los valores de los campos de bits analizados. Esto puede deberse a pérdida de satélites en vista por señal débil. Es por eso que en ese instante, cuando el receptor GPS pierde de vista algunos satélites, o no puede determinar con precisión el número de satélites en vista, los bits correspondientes a la cantidad de satélites en vista dentro del campo de bits SVs se ponen todos en "1", adoptando SVs el valor decimal "31". Sin embargo, mientras que los campos de Mode1 y Mode2 indiquen la validez de la solución, la misma podrá ser tomada como válida a pesar de desconocer la cantidad de satélites en vista.

Alrededor de los 285 segundos de simulación el campo *Mode1* toma el valor decimal 2, correspondiente a una solución con menos de 4 satélites. Al mismo tiempo en el campo *Mode2* los bits indican, entre otras cosas, que la solución no es válida. Por lo tanto, la solución, bajo estas condiciones, deberá ser considerada incorrecta.

Finalmente, a los 300 segundos aproximadamente, y hasta el final de la simulación, los valores de Mode1 y Mode2 indican que los datos son válidos.

Si observamos el gráfico de trayectoria en ejes de escalas polares (grados de latitud y longitud), Figuras 10 y 11, podemos observar la ubicación del receptor GPS y compararla con un mapa. En particular, se utilizó el Google Maps, en donde se ingresaron las coordenadas obtenidas: Latitud -34.5289° Longitud -58.4653. El resultado obtenido fue el siguiente:

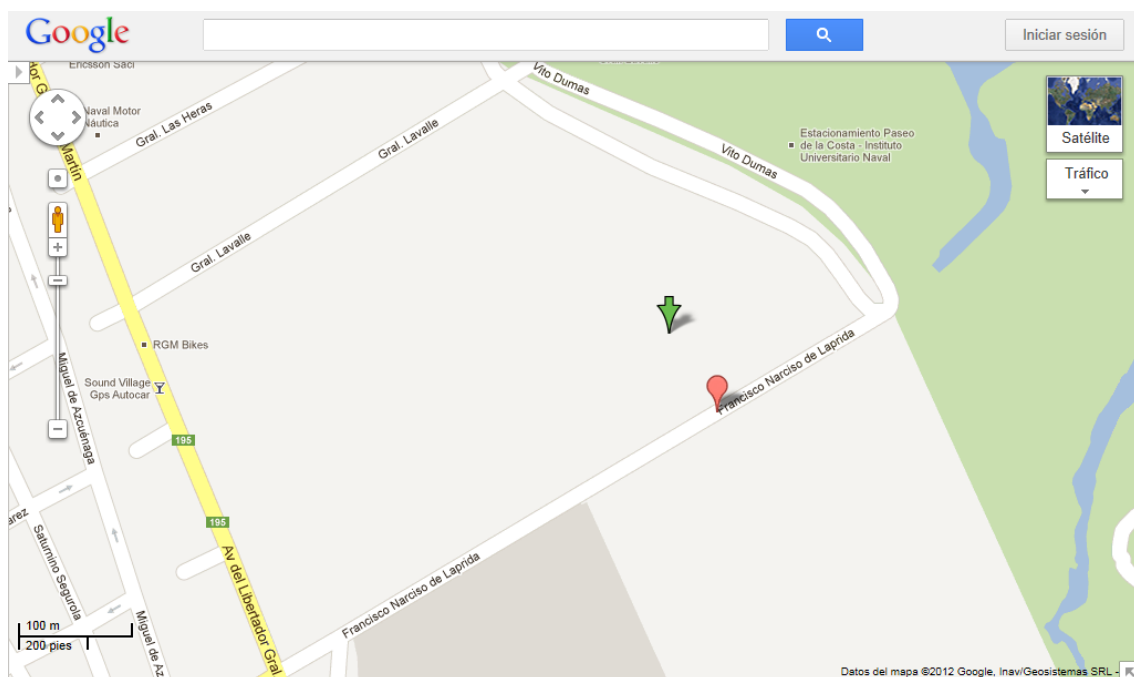


Figura 12. Ubicación de la posición obtenida con el receptor GPS en un mapa.

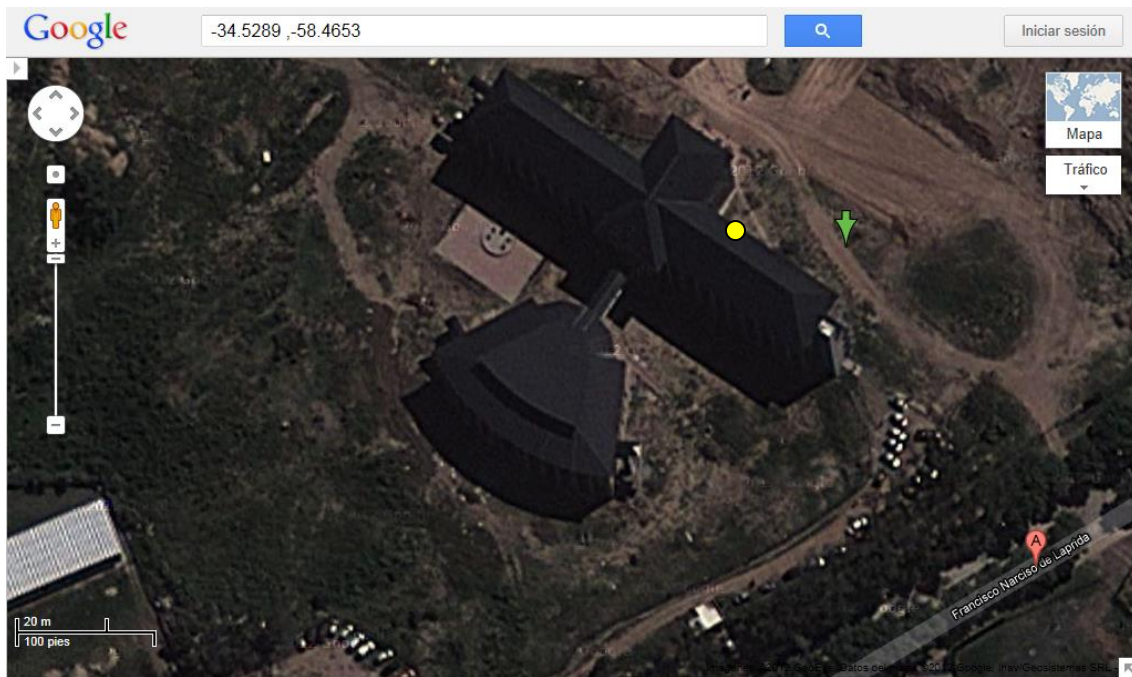


Figura 13. Ubicación de la posición obtenida con el receptor GPS y la posición real, en una imagen satelital. Satélites en vista: 5.

En las imágenes anteriores puede observarse el resultado obtenido de las mediciones de posición en un mapa de la zona en cuestión. En la segunda imagen (fotografía satelital), se ubicó además la verdadera posición del receptor GPS. Puede observarse una diferencia o error de aproximadamente 20 metros entre la medición GPS y la posición verdadera. Es un error cuya magnitud está dentro de la tolerancia de cualquier medición GPS.

El gráfico de trayectoria de la simulación en escala lineal y terna ECEF permite observar fácilmente la variabilidad de la medición GPS de posición. Puede observarse que a lo largo de los más de 9 minutos de simulación, la posición fluctúa alrededor de 50 o 60 metros en la dirección de cada eje de referencia. Esto permitiría hacer un análisis estadístico más completo para caracterizar estocásticamente la estimación de posición de un receptor GPS. Esta información podría ser aprovechada por un sistema de navegación integrado que tenga en cuenta el hecho de que el error producido por las mediciones de posición no es comparable a un ruido blanco sino más bien a un ruido coloreado, con bastante correlación temporal.

GPS Móvil

En esta segunda experiencia se evalúan los resultados obtenidos y las mediciones, al realizar una trayectoria conocida. Para realizar la simulación se conectó el receptor GPS a una notebook, y se alimentó el módulo a partir de una batería. Se montaron los elementos del ensayo en un automóvil y se realizó un recorrido por un sendero conocido. En la siguiente figura puede observarse la trayectoria realizada. La línea roja denota el recorrido real, obtenido mediante mediciones realizadas con el receptor GPS. Superponiendo la trayectoria obtenida del GPS, con una imagen satelital se obtiene lo siguiente:

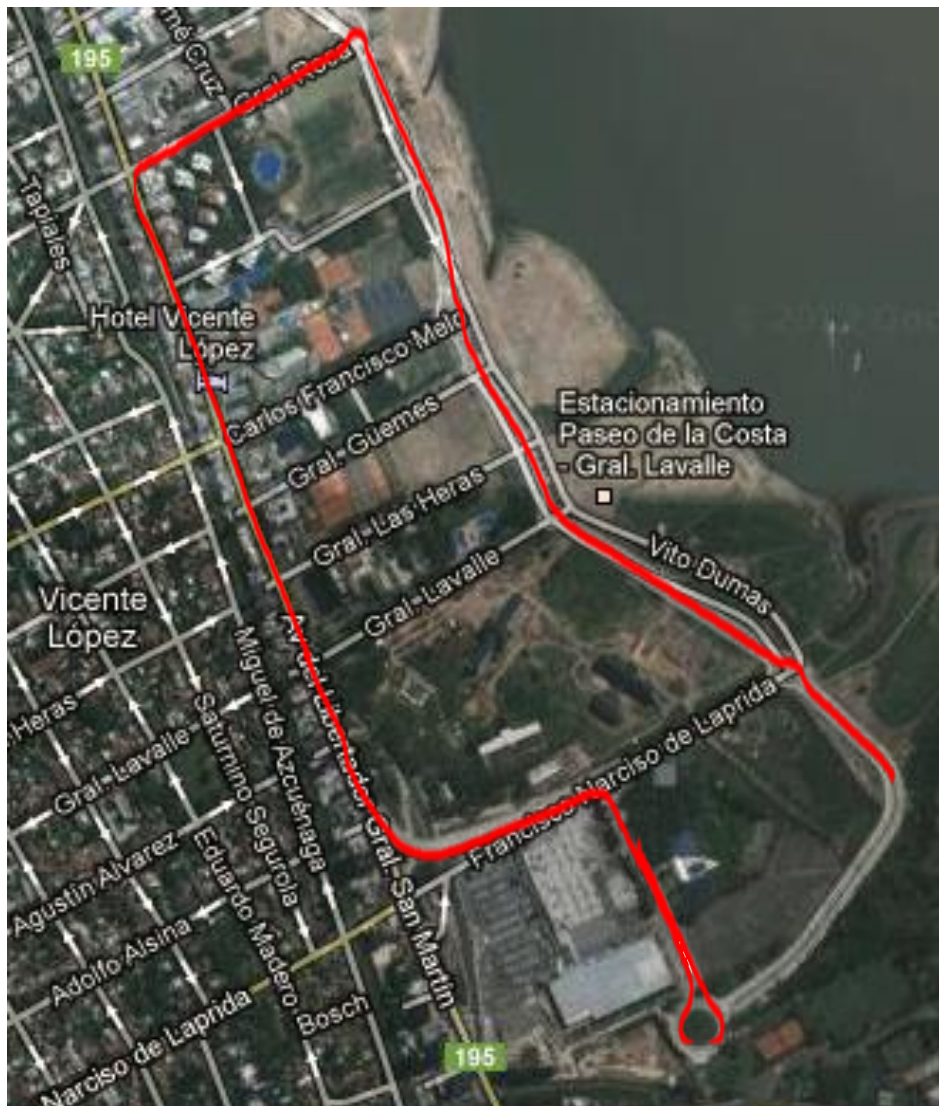


Figura 14. Imagen satelital de la zona en donde se realizó la simulación con el receptor GPS en movimiento. Trayectoria real en rojo.

Puede observarse que la trayectoria realizada coincide con las calles por las cuales circuló el vehículo. Sin embargo, para realizar una comparación más precisa, se tomaron puntos al azar del recorrido, y se consultó Google Earth por las coordenadas geográficas de dichos puntos. Se graficó entonces la trayectoria obtenida con el receptor GPS, y los puntos en cuestión en un mismo gráfico:

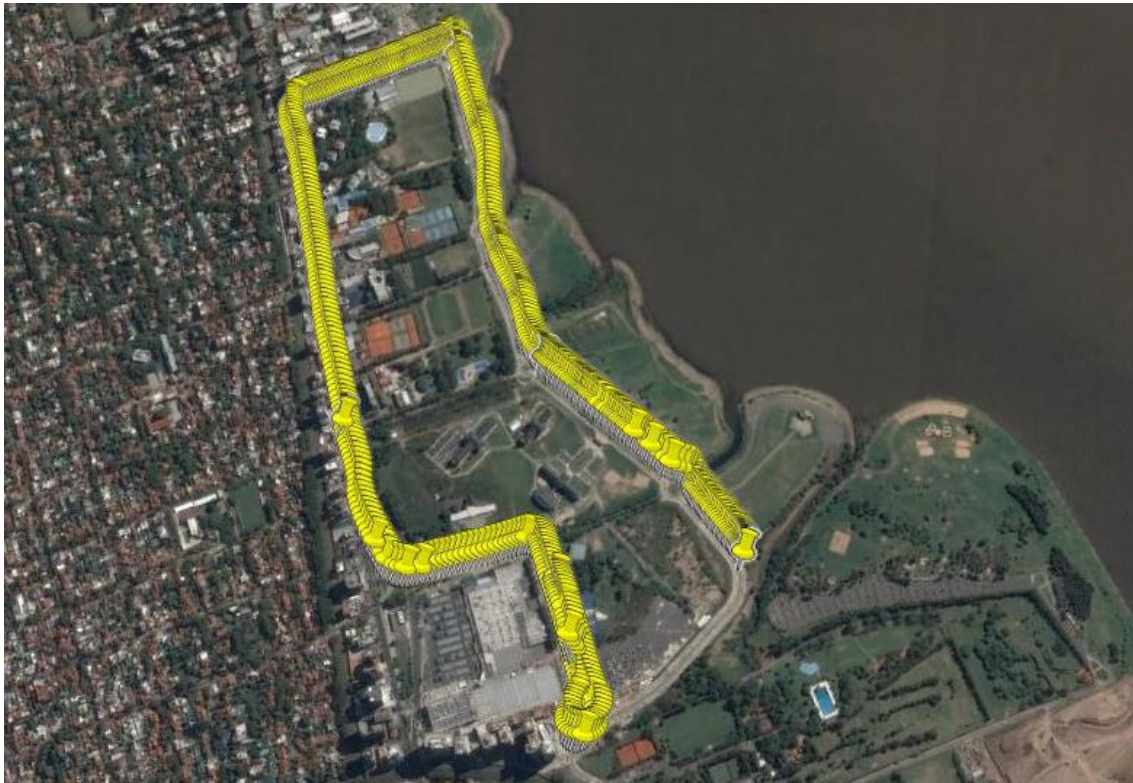


Figura 15. Trayectoria real en escala polar (latitud y longitud), proyección sobre el plano tangente local. Imágenes obtenidas mediante Google Earth.

De las figuras 15 y 16, no quedan dudas que efectivamente el receptor GPS arrojó información de posición bastante precisa sobre la trayectoria realizada. A simple vista puede observarse que los puntos rojos coinciden con algún segmento de la trayectoria real obtenida en la medición o simulación. Sin embargo, para observar la magnitud del error cometido observaremos el mismo gráfico pero en escala lineal:

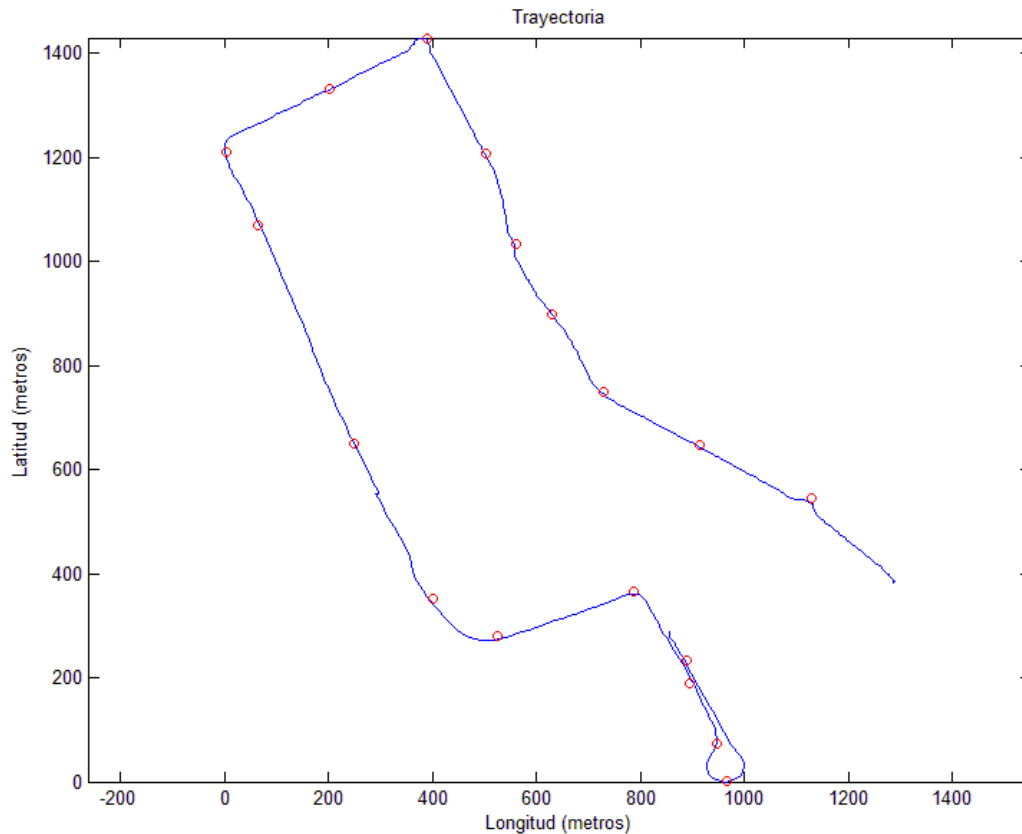


Figura 16. Trayectoria real en escala lineal (en metros), proyección sobre el plano tangente local. En rojo, puntos conocidos de la trayectoria, cuyas coordenadas fueron obtenidas mediante Google Earth.

Si hacemos un acercamiento sobre cualquiera de los puntos rojos observaremos que en general, el error cometido por el receptor GPS al estimar la posición es menor a los 10 metros. El lector notará que este error es bastante más bajo que el que se observó en la experiencia del receptor GPS estático. Esto se debe a que la calidad de la estimación tanto de posición como velocidad, es altamente dependiente con el número de satélites en vista, utilizados para realizar las estimaciones. En la experiencia del GPS estático, la antena del mismo se encontraba en la ventana de una oficina con vista al norte. Al encontrarse en un lugar parcialmente cerrado, el receptor GPS sólo puede observar un número reducido de satélites. En la ubicación del receptor GPS en donde realizó la experiencia estática, sólo se podían visualizar como máximo 6 satélites simultáneamente. En cambio, en esta experiencia del receptor GPS en movimiento, en donde el mismo se encuentra en campo abierto, hay un mayor ángulo de visualización y por lo tanto, es altamente probable que se observen mayor cantidad de satélites. De hecho, se puede ver en la figura 18 que en la mayor parte del transcurso de la experiencia con GPS móvil hay 10 satélites en vista.

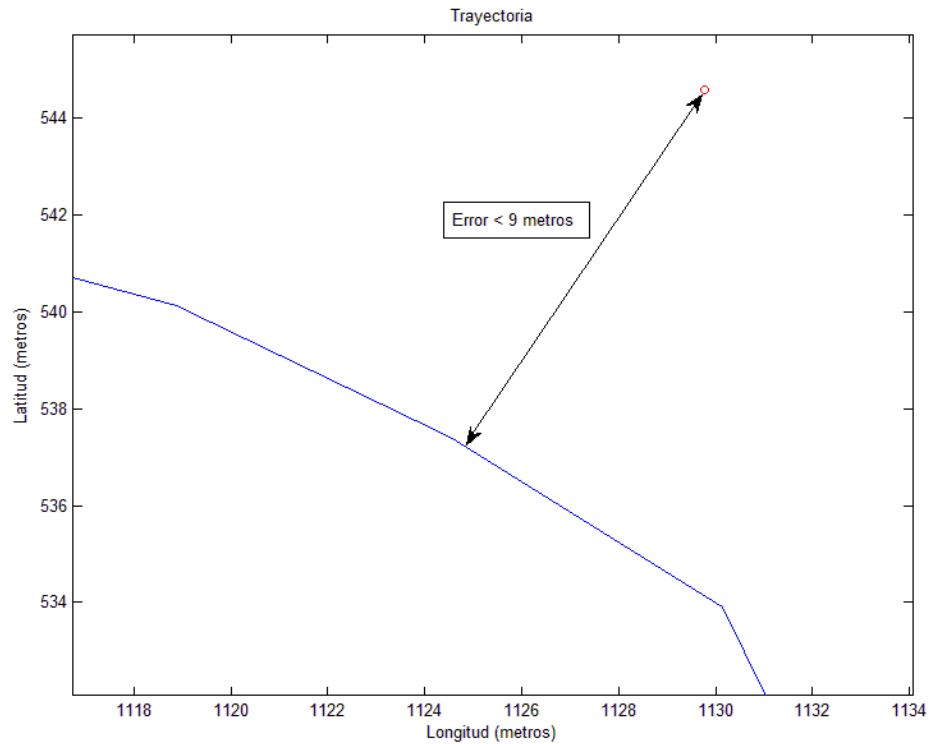


Figura 17. Acercamiento en una región de la trayectoria de la figura 16.

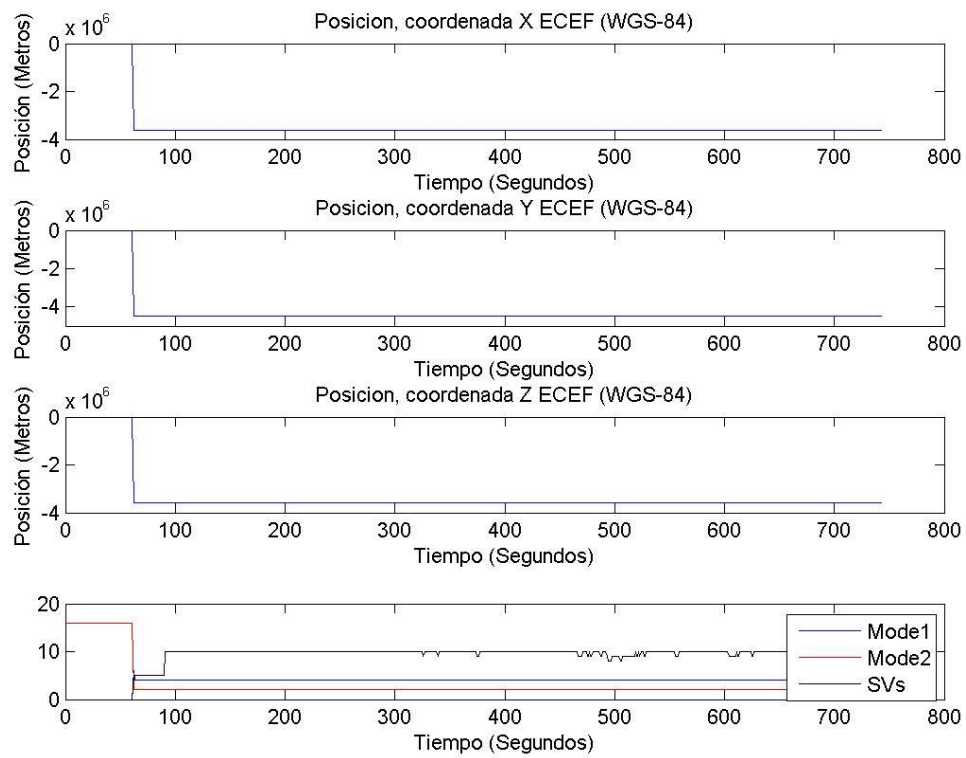


Figura 18. Posición del receptor GPS en terna de referencia ECEF y registros relevantes del receptor GPS.

En la figura 18, la parte correspondiente a la simulación entre los 0 y los 65 segundos aproximadamente corresponde al tiempo de "enganche" del receptor GPS. Durante ese intervalo, los campos de *Mode1* y *Mode2* indican que los datos son inválidos. Es por eso que en los datos de posición son nulos para ese intervalo, y por supuesto, no deben ser tenidos en cuenta.

Por último, mencionaremos un fenómeno relacionado con la configuración del receptor GPS, observado al realizar ambas prácticas, pero que se manifestó en mayor medida en la experiencia del GPS móvil. Si bien al comienzo se envía un comando de configuración inicial para que el receptor GPS no envíe otro tipo de mensaje SiRF que no sea el que nosotros deseamos (información de navegación, ver sección sobre Configuración), en ciertos instantes de tiempo el receptor arroja determinados mensajes cuya ID no se corresponde con el tipo de mensaje que contiene la información de interés. De hecho, se trata de mensajes de alerta o error. Es importante tener esto en cuenta para diseñar el software de comunicación con el receptor, ya que deberán filtrarse o interpretarse este tipo de mensajes para no confundirlos con los mensajes que contienen información de navegación.

Conclusiones

Hemos evaluado la performance de un receptor GPS desde varios aspectos diferentes, y podemos extraer algunas conclusiones importantes.

En primer lugar, si lo que se pretende es diseñar un sistema de navegación, será conveniente operar el receptor GPS en modo SiRF, para poder tener información de posición y velocidad en terna ECEF.

En segundo lugar, es importante mencionar que a pesar de configurar el GPS para que sólo envíe mensajes con información de navegación, los mensajes correspondientes a errores, alertas o confirmaciones no puede ser desactivados, con lo cual es un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el software de comunicación con el receptor GPS.

Es fundamental tener en cuenta los campos de bits *Mode1* y *Mode2*, para poder determinar la validez de las mediciones obtenidas y no confundir mediciones erróneas con mediciones correctas.

En cuanto al desempeño y calidad de mediciones, podemos remarcar la dependencia de las mismas con la cantidad de satélites en vista y la importancia de la utilización de los receptor en espacios abiertos. Los errores puede variar desde los 20 o 30 metros hasta los 5 ó 10 metros según la cantidad de satélites observados.

Los errores cometidos no son comparables o modelables bajo la forma de ruido blanco gaussiano, ya que existe una gran correlación temporal.

Bibliografía / Referencias

1. "Fundamentos de la Navegación Integrada"; Martín España.
 - Seminario de Navegación Integrada, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; Martín España y Juan Carrizo.
2. "The NMEA 0183Information sheet, Everything you wanted to know about NMEA 0183 (but were afraid to ask)"; Actisense.
3. "SiRF Binary Protocol Reference Manual".
4. "GR-86 GPS Receiver Module Reference Manual".
5. <http://www.hhhh.org/wiml/proj/nmeaxor.html> (NMEA Checksum Calculator).
6. <http://maps.google.com.ar/>.